

第七次课：八路循迹 + 超声波避障融合、整机初步联调

一、实验目的

1. 区分避障、循迹功能优先级，解决赛道直道、S 弯、U 型弯两种功能逻辑冲突；
2. 完成八路红外、超声波传感器数据融合，小车可识别图中直道、不同类型弯道、赛道障碍物。

二、实验任务（结合赛道）

1. 长直道放置障碍物，测试直行避障、复位循迹；
2. 赛道中各种弯道元素测试不冲出赛道。

第八次课：整机深度优化、全赛道调试

一、实验目的

1. 针对图纸长直道、S 小弯、U 型窄弯、大圆弧分段优化循迹 PID 与避障参数，让小车全程平稳行驶；
2. 解决赛道行驶抖动、误避障、高速脱轨、绕行后跑偏等全部问题；

二、实验任务（结合赛道）

1. 循迹：直道不摆动、大小弯道顺滑、全程不脱离黑线；
2. 避障：直线赛道任意位置障碍均可识别，不误触发，绕行后快速回轨。